

قسمت دهم

سازگاری متقاطع: حل تناقض‌های ظاهری

مجموعه:	گزارش پیشرفت مشاور — بررسی عمیق
مدت:	۷ تا ۸ دقیقه
راوی:	مجری تنها
منابع:	بخش‌های ۵.۳ و ۲.۵ تا ۴.۵ و ۶ گزارش مشاور

افتتاحیه: وقتی اعداد به نظر تعارض دارند

یک مشاور که گزارش را با دقت می‌خواند چیزهایی پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد با هم تضاد دارند. همان کنترل‌گر مقادیر لرزش متفاوتی در جداول مختلف دارد. همان اپسیلون با دو مقدار مختلف در دو بخش مختلف ظاهر می‌شود. کنترل‌گر هیبرید اعداد عملکرد نشان می‌دهد با اینکه همه ۱۰۰ اجرای مونت کارلو را شکست داد. اینها خطا نیستند. آنها تفاوت‌های مشروع در زمینه، تعریف معیار، و راه‌اندازی آزمایش هستند. اما بدون درک آشتی، مثل سازگاری‌ها به نظر می‌رسند. این قسمت هر کدام را به صورت سیستماتیک مرور می‌کند.

تناقض الف: دو عدد لرزش برای یک کنترل‌گر

در جدول عملکرد اصلی MT-5، کنترل کلاسیک مقدار لرزش ۶۴۷.۰ به علاوه و منهای ۳۴۷.۰ نشان می‌دهد. در جدول آنالیز لرزش FFT، کنترل کلاسیک شاخص لرزش ۲.۸ نشان می‌دهد. اینها یک معیار نیستند.

مقدار لرزش MT-5 یک اندازه‌گیری حوزه زمان است: دامنه RMS نوسان سیگنال کنترل، محاسبه‌شده در پنجره شبیه‌سازی، میانگین گرفته‌شده در ۱۰۰ اجرا. واحدهایش تقریباً نیوتن است.

شاخص لرزش FFT یک اندازه‌گیری حوزه فرکانسی است: نسبت انرژی در باند فرکانس بالا بالای ۲۰ هرتز به کل انرژی سیگنال، بیان شده به صورت درصد و مقیاس‌شده با ۱۰۰ برای خوانایی.

اینها چیزهای اساساً متفاوتی اندازه می‌گیرند. RMS حوزه زمان به شما می‌گوید نوسانات کنترل چقدر بزرگند. شاخص حوزه فرکانسی به شما می‌گوید نوسانات چقدر در محدوده فرکانس بالا متمرکز هستند.

برای ادعای سایش محرک — ادعا که STA سایش سخت‌افزاری را کاهش می‌دهد — شاخص FFT معیار مناسب است. سایش محرک عمدتاً توسط سیکل‌های سوئیچینگ فرکانس بالا هدایت می‌شود، نه توسط دامنه کل حرکت.

تناقض ب: نقض بهره STA استحکام

در قسمت‌های ۳ و ۴ علامت‌گذاری کردیم که ردیف استحکام STA K-one مساوی ۰.۲۰۲ و K-two مساوی ۰.۶۷۶ نشان می‌دهد. این نقض K-one بزرگ‌تر از K-two شرط مورنو-اوسوریو مورد نیاز برای اثبات همگرایی زمان محدود است.

آیا این قابل انتشار است؟ پاسخ مستقیم: بدون رفع نه.

بهره‌های اسمی STA — K-one مساوی ۸، K-two مساوی ۴ — شرایط نظری را کاملاً ارضا می‌کنند و نتایج معیار مربوطه کاملاً معتبرند. بهره‌های استحکام به عنوان نتایج تجربی که لرزش را در مجموعه ۱۵ سناریویی کاهش می‌دهند برچسب‌گذاری شده‌اند اما تضمین نظری ندارند.

مسیر رفع دو گزینه دارد: اجرای مجدد PSO استحکام با قید K-one بزرگ‌تر از K-two فعال شده به صورت محدود در طول جستجو، یا بررسی اینکه آیا یک نتیجه پایداری متفاوت — شاید یک نتیجه مورنو-اوسوریو گسترده‌شده — رژیم K-one کمتر از K-two را پوشش می‌دهد.

تناقض ج: اپسیلون ۳.۰ در برابر ۰.۲۰

در فرمول‌بندی‌های کنترل‌گر و همه معیارهای مونت‌کارلو، اپسیلون مساوی ۳.۰ است. در مطالعه لایه مرزی MT-6 از قسمت ۸، مقدار نزدیک-بهینه ۰.۲۰ یافت شد. کدام درست است؟

هر دو در زمینه‌شان درست هستند.

اپسیلون مساوی ۳.۰ مقدار عملیاتی استفاده‌شده در همه نتایج منتشرشده است. بهره‌های PSO با این اپسیلون تنظیم شدند. آمار مونت‌کارلو، اعداد انرژی، زمان‌های یکنواختی، تصدیق لیاپانوف — همه از ۳.۰ استفاده کردند.

اپسیلون مساوی ۰.۲۰ یافته مطالعه MT-6 است: در سه مقدار آزمایش‌شده، اپسیلون ۰.۲۰ شاخص لرزش FFT را با دقت ردیابی قابل قبول به حداقل رساند. این نتیجه پس از تکمیل معیارها یافت شد.

ناسازگاری زمانی است، نه منطقی. مرحله بعدی صحیح — مستند در گزارش — تنظیم مجدد بهره‌های PSO با اپسیلون ۰.۲۰ و اجرای مجدد معیارهاست. تا آن زمان، همه نتایج از اپسیلون ۳.۰ استفاده می‌کنند.

تناقض د: هیبرید با اعداد فاصله اطمینان با وجود شکست

گزارش یک ردیف برای هیبرید تطبیقی ابر-پیچشی در جدول فاصله اطمینان دارد: فاصله زمان یکنواختی ۷۹.۱ تا ۱۱.۲ ثانیه، فاصله فراجشش ۰.۳ تا ۰.۴ درصد. اما جداول قبلی نشان می‌دهند هیبرید در ۱۰۰ اجرای مونت‌کارلو مقادیر شاخص برگرداند، یعنی شکست خورد.

این اعداد از زمینه‌های آزمایشی متفاوت می‌آیند.

مقادیر شاخص — انرژی ده به توان ششم، لرزش صفر — به طور خاص از مطالعه MT-5 با شرایط اولیه مونت‌کارلو استاندارد از قسمت ۶ می‌آیند. این شرایط اولیه کنترل‌گر هیبرید را به حالت شکست واگرایی بهره فعال می‌کنند.

فاصله‌های اطمینان برای زمان یکنواختی و فراجشش از یک مطالعه اولیه جداگانه می‌آیند — QW-2 یا یک اجرای تأیید خاص کنترل‌گر — جایی که هیبرید با شرایط اولیه کوچک‌تر و کنترل‌شده‌تری آزمایش شد که ناپایداری تقویتی را فعال نکرد. تحت آن شرایط، هیبرید با زمان یکنواختی حدود ۹۵.۱ ثانیه خوب عمل کرد.

هر دو نتیجه با توضیح قسمت ۳ سازگار هستند: هیبرید برای اغتشاشات کوچک کار می‌کند اما برای اغتشاشات بزرگ‌تر شکست می‌خورد. شرایط اولیه MT-5 به اندازه کافی بزرگ برای فعال کردن شکست بودند. مطالعه پیشین از موارد کوچک‌تری استفاده کرد که نکردند.

[یادداشت صوتی:] هیچ کدام از تناقض های ظاهری در گزارش خطا نیستند. هر کدام تفاوتی در تعریف معیار، زمینه آزمایشی، یا زمان بندی آنالیز هستند. آشتی هر یک: لرزش دو معیار، یکی حوزه زمان RMS و دیگری فرکانسی FFT. بهره های استحکام STA: نتایج تجربی، نه تضمین شده نظری. دو مقدار اسیلون: مقدار عملیاتی معیار در برابر یافته مطالعه. اعداد هیبرید: زمینه های آزمایشی متفاوت جایی که شرایط اولیه کوچک تر ناپایداری را فعال نکردند.

نتیجه گیری

هر چهار تناقض ظاهری به یک مسئله زمینه ای حل می شوند: یک کلمه یا عدد یکسان ممکن است بسته به زمینه اندازه گیری معانی متفاوتی داشته باشد. وظیفه گزارش این تفاوت های زمینه ای را صریح کردن به جای اجازه دادن به ظاهر شدن به عنوان تناقض است. و این کار را انجام می دهد — هر مورد یک یادداشت، یک برچسب، یا یک بخش تواضع دهنده روشن سازی تفاوت دارد.

قسمت بعدی و یازدهم: آنچه هنوز باید نوشته شود قبل از ارسال نهایی پایان نامه.

منابع گزارش: بخش های ۵.۳ و ۲.۵ تا ۴.۵ و ۶